

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Aula 14 — Abertura do 2º Bimestre: Computação em Grid

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · 29/09

Agenda da Aula

- 1 Devolutiva de P1 e retrospectiva do 1º bimestre
- 2 O que muda no 2º bimestre: da comunicação à escala
- 3 Computação em grid: definição
- 4 Grid vs. cluster vs. nuvem
- 5 Classificação de grids

O Que Muda no 2º Bimestre

1º bimestre: como processos se comunicam

Comunicação, sincronização, cliente/servidor, RPC, P2P — o "como conversar" entre processos distribuídos.

2º bimestre: como escalar e resistir a falhas

Grid, computação móvel, algoritmos distribuídos avançados (consenso, snapshot), tolerância a falhas e sistemas operacionais distribuídos. É também quando o trabalho evolutivo entra na fase de replicação e, mais adiante, tolerância a falhas.

Computação em Grid: Definição



Recursos heterogêneos e distribuídos

Um grid une computadores de diferentes organizações, arquiteturas e localizações geográficas para colaborar em um objetivo comum.



Compartilhamento coordenado

Diferente de um cluster isolado, o grid coordena recursos que continuam pertencendo a instituições diferentes.



Objetivo: poder computacional agregado

Usado para problemas que exigem muito mais capacidade de processamento do que uma única organização possui.

Grid vs. Cluster vs. Nuvem

Aspecto	Cluster	Grid	Nuvem
Propriedade	Única organização	Múltiplas organizações	Provedor terceirizado
Homogeneidade	Alta (hardware similar)	Baixa (heterogêneo)	Abstraída (o usuário não vê)
Modelo de acesso	Uso interno/dedicado	Colaboração entre instituições	Self-service, pay-as-you-go

Classificação de Grids

Computational grid

Foco em poder de processamento agregado — simulações científicas, renderização

Data grid

Foco em compartilhar e gerenciar grandes volumes de dados distribuídos entre instituições

Collaborative grid

Foco em ferramentas colaborativas para equipes geograficamente dispersas

Utility grid

Recursos oferecidos como serviço sob demanda, precursor conceitual da nuvem

Próxima Aula

Exemplos de Sistemas em Cluster e Grid (Estudo de Caso)

01/10 — casos reais de uso de grid computing.

Referências desta Aula

- FOSTER, I.; KESSELMAN, C. The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure.
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.